

Les fonctions en mathématiques

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

Les termes « **application** », « **transformation** » et « **fonction** » sont **synonymes**. Le choix du mot est lié :

- soit au domaine des mathématiques ;
- soit à la personne qui l’emploie.

On suppose que, pour tout élément de l’ensemble A , il existe un **élément unique** de l’ensemble B qui lui soit lié. L’ensemble de ces couples constitue une **fonction** de A à B . L’ensemble A est le **domaine** de la fonction, tandis que l’ensemble B est le **champ** (ou codomaine) de la fonction.

On représente souvent une fonction par une lettre : f , g , *etc.* Si f est une fonction de A à B , on écrit :

$$f : A \rightarrow B \quad (1)$$

On peut dire que « f transforme A en B ». Si $a \in A$, l’unique élément de B qui est lié à a par la fonction f est appelée **image** de a par la fonction f (ou valeur de f pour a), sa représentation est :

$$f(a) \quad (2)$$

qui se lit « f de a ». L’ensemble de toutes les valeurs de f est appelé **image de f** . Il est noté :

$$\mathfrak{S}(f) \quad (3)$$

ou

$$f(A) \quad (4)$$

$\mathfrak{G}(f)$ est un sous-ensemble de B .

On peut traduire une application f par une formule mathématique. On peut écrire :

$$f(x) = x^2 \quad (5)$$

ou

$$x \mapsto x^2 \quad (6)$$

$\mapsto$ se lisant « devient », ou

$$y = x^2 \quad (7)$$

avec y une **variable dépendante** de la valeur de **variable indépendante** x .

Toute fonction $f : A \rightarrow B$ conduit à une relation de A dans B appelée **graphe** de f et définie par :

$$\text{graphe de } f = \{(a, b) : a \in A \text{ et } b = f(a)\} \quad (8)$$

Deux fonctions $f : A \rightarrow B$ et $g : A \rightarrow B$ sont égales si $f(a) = g(a)$ quel que soit $a \in A$, c'est-à-dire si elles ont le même graphe. On le note :

$$f = g \quad (9)$$

Le graphe de la fonction $f : A \rightarrow B$ a la propriété suivante. Chaque $a \in A$ appartient à un **couple**, ou paire ordonnée, (a, b) **unique**.

1 Injection, surjection, fonction inversible et bijection

Une fonction $f : A \rightarrow B$ est une **injection** si les différents éléments du domaine A ont des images distinctes. Une fonction f est injective si $f(a) = f(a')$ implique $a = a'$. Dire que la fonction $f : A \rightarrow B$ est injective signifie qu'il n'existe pas deux paires distinctes (a_1, b) et (a_2, b) dans le graphe f . Ainsi, les horizontales dans un diagramme cartésien coupent le graphique f **au plus** une fois. Par exemple, $f(x) = 2^x$.

N.B. Le terme « univoque » est un synonyme de du terme « injection ».

Une fonction $f : A \rightarrow B$ est une **surjection** si chaque élément de B est l'image d'un élément de A . Une fonction f est surjective si l'image de f est dans le champ dans sa totalité, soit $f(A) = B$. On dit que la fonction f est une application surjective de A sur B . Dire que la fonction f est surjective signifie que, pour tout élément $b \in B$, il existe au moins un élément $a \in A$ tel que le couple (a, b) appartient au graphe de f . Ainsi, les horizontales coupent le graphique **au moins** une fois. Par exemple, $f(x) = x^3 - x$.

Une fonction $f : A \rightarrow B$ est **inversible** si la relation inverse f^{-1} est une fonction de B vers A , car, en général, la relation inverse f^{-1} est une fonction de B vers A , car, en général, la relation inverse f^{-1} **n'est pas** une fonction.

Théorème des conditions d'inversibilité. Une fonction $f : A \rightarrow B$ est inversible si et seulement si f est à la fois injective et surjective.

Si la fonction $f : A \rightarrow B$ est injective et surjective, alors f est une **bijection** de A sur B . Dans ce cas, à tout élément de A correspond **un unique** élément de B , et vice versa. Si la fonction f est injective et surjective, donc inversible, les horizontales coupent le graphique une seule fois.

N.B. Le terme « biunivoque » est un synonyme de du terme « bijection ».

Il existe également des fonctions qui ne sont ni injectives, ni surjectives. Par exemple, $f(x) = x^2$.

2 Fonction composée

Soient deux fonctions $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ pour lesquelles le champ de f est le domaine de g , alors on peut définir une nouvelle fonction de A dans C , appelée la **fonction composée** de f et g , notée : $g \circ f$, où $\circ$ se lit « rond » :

$$(g \circ f)(a) \equiv g(f(a)) \quad (10)$$

3 Famille d'ensembles

Une famille d'ensembles est une application particulière.

Soit I un ensemble non vide quelconque et E une **classe d'ensembles**, alors on appelle **famille d'ensemble de E indexés par I** l'ensemble des éléments $f(i)$ $A_i \in E$, images par une fonction $f : I \rightarrow E$ de $i \in I$. On l'écrit :

$$\{A_i : i \in I\} \quad (11)$$

ou

$$\{A_i\}_{i \in I} \quad (12)$$

ou

$$\{A_i\} \quad (13)$$

Les éléments de l'ensemble I sont appelés **indices**. Si la fonction f est injective et surjective, on dit que E **est indexé par I** .

On peut définir les concepts d'**union** et d'**intersection d'une famille d'ensembles** par :

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ pour certains } i \in I\} \quad (14)$$

et

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ pour tout } i \in I\} \quad (15)$$

N.B. Si I est un ensemble fini, alors on retrouve les définitions classiques

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \quad (16)$$

et

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \quad (17)$$

4 Équipotence

Deux ensembles A et B sont dits **équipotents** s'il existe une bijection de l'un sur l'autre.

Un ensemble A est **fini** si A est vide ou si A est équipotent à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ quel que soit l'entier positif n .

Un ensemble A est **infini** s'il n'est pas fini, comme l'ensemble de nombres.

Théorème 1. Une union dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.

Théorème 2. L'ensemble I des nombres réels compris entre 0 et 1 est non dénombrable.

Table des matières

1	Injection, surjection, fonction inversible et bijection	2
2	Fonction composée	3
3	Famille d'ensembles	3
4	Équipotence	4